

Projeto: Projeto Integrador Engajamento Vovó Lúcia

Data: 15/09/2026

Horário: 16:00 - 17:30

Local/Plataforma: Plataforma online

Responsável pela Ata: Peterson Alves Pereira

Participantes: [Lúcia - Dona], [Peterson - Aluno], [Gabriel - Aluno]

Objetivo da Reunião

Apresentar a evolução do sistema de análise preditiva para o canal "Sítio da Vovó Lúcia" no âmbito do Projeto Integrador VI (PI6), detalhando o pipeline ETL automatizado com 35 variáveis, a transição metodológica para o modelo multivariado SARIMAX no fluxo, a formulação por janelas deslizantes com aprendizado de máquina, e a simulação de cenários editoriais para atingir a meta de 100 mil inscritos.

Pontos Discutidos e Alinhamentos

Durante a reunião de encerramento, foram apresentadas as seguintes evoluções e conclusões do projeto:

- **Ampliação do Escopo e Pipeline ETL:** Foi apresentado o pipeline ETL automatizado (`run_pipeline.py`) que extrai 35 variáveis diárias das APIs oficiais do YouTube (YouTube Analytics API v2 e Data API v3), cobrindo o período de setembro de 2020 a setembro de 2026 (2.168 registros).
- **Análise Exploratória Multivariada e Assimetria Causal:** A análise revelou uma assimetria marcante entre os formatos de vídeo: as visualizações de vídeos longos possuem uma correlação de 0,755 com o ganho de inscritos, enquanto os Shorts apresentam correlação de apenas 0,264. Ficou alinhado que cada visualização de vídeo longo converte aproximadamente 4 vezes mais inscritos do que um Short.
- **Correção Metodológica (Fluxo vs. Nível):** Discutiu-se a correção da regressão espúria identificada ao tentar modelar diretamente o estoque acumulado $I(1)$ com regressores estacionários $I(0)$. A solução adotada foi especificar o SARIMAX no fluxo diário de novos inscritos líquidos ($I(0)$) utilizando variáveis exógenas (`views_long` e `views_unsubscribed`) e integrar matematicamente as previsões para projetar a curva acumulada.
- **Formulação Supervisionada por Janelas Deslizantes:** O problema foi reformulado como aprendizado supervisionado clássico testando seis configurações de janelas de observação ($\mathcal{W}$) e horizontes ($\mathcal{H}$), com rastreamento completo de experimentos via MLflow.
- **Simulação de Cenários Editoriais:** Foram demonstradas projeções para o atingimento da meta de 100 mil inscritos. No ritmo atual, a marca é prevista para março de 2028; contudo, dobrar a produção de vídeos longos antecipa a conquista em 8 meses (para julho de 2027), ao passo que dobrar apenas os Shorts antecipa em apenas 2 meses (dezembro de 2027).

Avaliação de Desempenho dos Modelos

- SARIMAX no Fluxo (Multivariado):
 - Métrica de Erro: MAPE médio de 0,53% em validação cruzada temporal de 3 folds de 180 dias (com erros variando de 0,49% a 0,56%). Erro médio diário de ~11 inscritos/dia.
 - Comportamento: Excelente precisão e estabilidade, além de ser o único modelo capaz de projetar cenários recursivamente a longo prazo e responder a análises *What-if* com variáveis exógenas.
 - Status no Sistema: Principal para previsões de longo prazo e simulações editoriais.
- XGBoost (Janelas Deslizantes - Configuração Mensal $W=30d$, $H=90d$):
 - Métrica de Erro: MAPE de 40,7% e MAE de 11,0 inscritos/dia no horizonte de 90 dias.
 - Comportamento: Apresentou o menor erro absoluto para horizontes curtos de até 90 dias, mas possui a limitação estrutural de árvores de decisão de não extrapolar tendências lineares além do intervalo de treino.
 - Status no Sistema: Benchmark de aprendizado de máquina supervisionado para curto prazo.
- Rede Neural MLP (PyTorch):
 - Métrica de Erro: MAPE de 43,4% (configuração semanal) e 36,9% (configuração mensal).
 - Comportamento: Demonstrou sensibilidade e alta variância devido à sobreposição temporal nas janelas deslizantes.
 - Status no Sistema: Modelo comparativo secundário.

Decisões e Próximos Passos (Ações)

Ação 1: Consolidar a documentação técnica atualizada do PI6 (incluindo guias de implantação, usuário, operação/manutenção e dossiê de validação) no repositório oficial do projeto.

- Responsáveis: Peterson e Gabriel | Prazo: A definir conforme o cronograma da disciplina.

Ação 2: Disponibilizar e validar a aplicação web interativa (backend em FastAPI e frontend em Next.js 14) para o uso contínuo da criadora de conteúdo na simulação de cenários em tempo real.

- Responsáveis: Peterson e Gabriel | Prazo: Conforme alinhamento de entrega da FATEC Votorantim.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30, e eu, Peterson Alves Pereira, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais participantes.

Assinatura empresa



Documento assinado digitalmente
PETERSON ALVES PEREIRA
Data: 19/09/2026 10:15:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura aluno (Peterson Alves Pereira)



Documento assinado digitalmente
GABRIEL YUJI SHIMODA VIEIRA
Data: 17/09/2026 21:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura aluno(Gabriel Yuji Shimoda Vieira)